2026 FPGA 创新设计作品

FPGA 多摄像头畸变校正与 HDMI 显示系统

720p / 1080p

两套独立标定方案

面向OV5640与HDMI鱼眼摄像头，系统在FPGA上完成采集、DDR缓存、定点逆向映射、双线性插值与显示。720p与1080p两套独立标定方案均取得15个新校正帧/秒的板上记录；HDMI统一配置为1080p30扫描。

01 实板画面与系统实物

(a) 1080p实板原图



(b) 1080p实板校正模式



图1 HDMI鱼眼镜头的实板原图与校正模式画面，展示门框、柜体等场景结构的几何校正效果。屏摄取景略有不同。

(c) HDMI摄像头、FPGA与显示器



(d) 720p方案开发板与摄像头模块

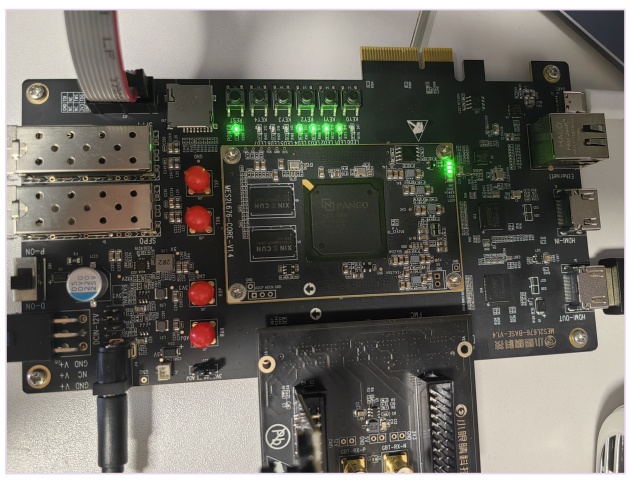
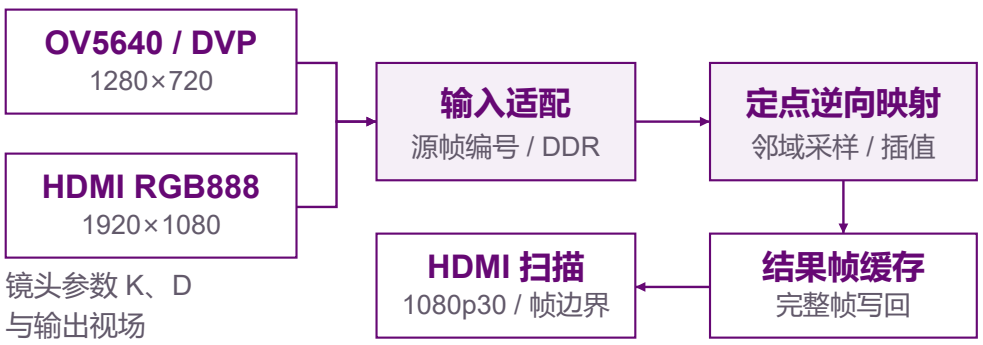


图2 两套独立工程的实物：HDMI鱼眼方案全景与OV5640方案板卡特写。输入接口、标定参数分别适配，沿用帧缓存、定点校正与完整帧显示流程。

02 实现与镜头适配



镜头参数 K、D
与输出视场

图3 两方案共同流程。处理完成、写回排空后发布结果；显示侧按完整帧边界接收。

标定驱动的镜头适配

每套镜头独立标定内参与畸变系数。HDMI版采用KB4角度模型及约125°输出视场，结合双线性插值、边界保护和INDEX8直接填充缓存。

$$\theta_d = \theta\,(1 + k_1\theta^2 + k_2\theta^4 + k_3\theta^6 + k_4\theta^8)$$

镜头更换通过采图标定、参数量化与RTL比对完成适配。

03 时序与板上结果

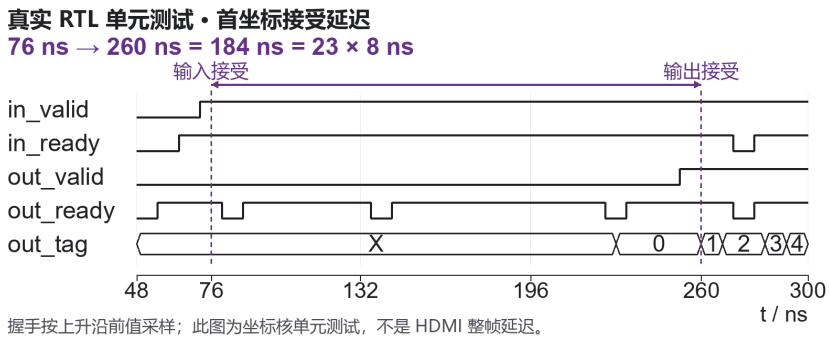


图4 KB4映射器单元的真实RTL波形。
首坐标从接受到输出184 ns：23拍 × 8 ns。

表1 两版板上性能与实现结果

项目	720p15	1080p15
新校正帧率	15 FPS	15 FPS
慢角 Setup	+0.249 ns	+0.092 ns
LUT / FF	22.39% / 13.96%	20.83% / 10.81%
DRM / APM	10.65% / 29.17%	28.06% / 22.50%

每版快慢角10项内部检查通过；资源为Route Optimize口径。

1080p处理耗时：44.33→35.46 ms，约降20%；仍15 FPS。

600秒采集，599秒计数窗口内8985个新显示帧。
新帧15 FPS与扫描30 Hz分别统计。